



नाभिक

Nuclei

NEET

परमाणु द्रव्यमान: किसी तत्व का औसत परमाणु द्रव्यमान = सभी समस्थानिकों के द्रव्यमानों का भारित औसत

1 परमाणु द्रव्यमान मात्रक (amu) = $\frac{1}{12}$ × कार्बन-12 का

परमाणु द्रव्यमान

$$= \frac{1}{12} \times 1.992647 \times 10^{-26} \text{ kg}$$

$$1 \text{ amu} = 1.660539 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

$$1 \text{ amu} = 931 \text{ MeV}/c^2$$

नाभिक की संरचना: न्यूक्लियॉन किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन हैं।

द्रव्यमान संख्या (Z) = प्रोटॉन की संख्या

द्रव्यमान संख्या (A) = प्रोटॉनों की संख्या (Z) + न्यूट्रॉनों की संख्या (N)

नाभिकीय द्रव्यमान सभी प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों का कुल द्रव्यमान है। प्रतिक $\frac{A}{Z} X$

नाभिक साइज:-

$$\frac{4}{3} \pi R^3 \propto A \text{ or } R \propto A^{1/3}$$

$$\text{या } R = R_0 A^{1/3}$$

$$\text{जहाँ } R_0 = 1.2 \times 10^{-15} \text{ m}$$

$$\rightarrow \text{नाभिकीय घनत्व } (\rho) = \frac{\text{नाभिक का द्रव्यमान}}{\text{नाभिक का आयतन}}$$

$$\Rightarrow \rho = \frac{A \times 1 \text{ amu}}{\frac{4}{3} \pi R^3} \Rightarrow \rho = \frac{A \times 1.66 \times 10^{-27}}{\frac{4}{3} \pi R_0^3 A}$$

$$\Rightarrow \rho = 2.29 \times 10^{17} \text{ kgm}^{-3}$$

द्रव्यमान ऊर्जा तथा नाभिकीय बंधन ऊर्जा:

$$E = mc^2$$

न्यूक्लियॉनों के परस्पर बंधन के लिए उत्तरदायी ऊर्जा बंधन ऊर्जा कहलाती है।

$$E_B = (\Delta M)c^2$$

$$\text{जहाँ } \Delta M = [Zm_p + (A-Z)m_n] - M = \text{द्रव्यमान क्षति}$$

तथा M = नाभिक का द्रव्यमान

अतः

$$E_B = [(Zm_p + (A-Z)m_n) - M] \times c^2$$

$$\rightarrow \text{प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा}$$

$$\Delta E_{Bn} = \frac{E_B}{A} = \text{नाभिक को इसके न्यूक्लियॉनों}$$

में पृथक्कृत करने के लिए आवश्यक औसत ऊर्जा है।

नाभिकीय विखंडन:- एक भारी नाभिक के, तुल्य द्रव्यमान के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया

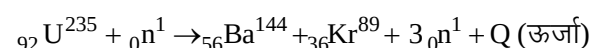
नाभिकी संलयन: दो हल्के नाभिकों का जुड़कर एक भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया

नाभिकीय बल :- नाभिकीय बल ज्ञात बलों में सबसे आकर्षक बल हैं। यह केवल कुछ फर्मी ($\approx 4.2 \times 10^{-15} \text{ m}$) के परास में ही प्रभावी होता है।

नाभिकीय बल की विशेषताएँ:-

- लघु परासी तथा अत्यन्त आकर्षक
- नाभिकीय बल आवेशों पर निर्भर नहीं करते
- नाभिकीय बल संतृप्त बल होते हैं। अर्थात् एक समय में किसी न्यूक्लियॉन के नाभिकीय बल का परास केवल निकटम न्यूक्लियॉन पर होता है।
- नाभिकीय बल प्रकृति में सबसे अधिक प्रबल होता है।

नाभिकीय विखंडन: एक भारी नाभिक का ऊर्जा विमुक्त करने के साथ दो हल्के द्रव्यमान के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाती है।



नाभिकीय विखंडन के दो प्रमुख उपयोग हैं।

1. विद्युत उत्पादन

2. परमाणु बम

नाभिकीय संलयन: दो हल्के नाभिकों का जुड़कर एक भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं।

उदाहरण

